



GUÍA DE APRENDIZAJE 1

(10 puntos)



Lección 16 y 30:
Arreglos – Pág. 69 – 72 y 111- 113

Semana	
Dirección	Valor
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Un arreglo es un conjunto de variable del mismo tipo a las que nos podemos referir con un nombre común. Para identificar cada una de las variables de un arreglo se utiliza una posición o dirección: la dirección más baja corresponde al primer elemento y la más alta al último. Por ejemplo, los días de la semana pueden guardarse en un arreglo de tipo Cadena de siete elementos.

¿Cuál sería el valor de cada elemento del arreglo “semana”?

Un arreglo se define de forma similar a una variable, especificando primero el tipo de dato que va a contener seguido del nombre del arreglo. Además hay que especificar el tamaño del arreglo entre corchetes: **Tipo: nombre_arreglo [tamaño]**

En un inicio, los elementos de un arreglo no contienen ningún valor. Los valores de cada miembro del arreglo se asignan prácticamente igual a como se hace con las variables. Nuestro arreglo de los días de la semana se puede definir y llenar así:



Mi primer arreglo en Pseint y C#

```
1  Algoritmo Ejemplo1_Arreglos
2      definir semana Como Caracter
3
4      Dimension semana[7]
5      semana[1] = "lunes"
6      semana[2] = "martes"
7      semana[3] = "miercoles"
8      semana[4] = "jueves"
9      semana[5] = "viernes"
10     semana[6] = "sabado"
11     semana[7] = "domingo"
12
13     Escribir "El día de la semana es ", semana[2]
14 FinAlgoritmo
```

```
int dia = 0;
string []semana = new string[8];

semana[0] = "";
semana[1] = "lunes";
semana[2] = "martes";
semana[3] = "miercoles";
semana[4] = "jueves";
semana[5] = "viernes";
semana[6] = "sabado";
semana[7] = "domingo";

Console.Write("Escribe el número del día de la semana: ");
dia = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(semana[dia]);

Console.ReadKey();
```



ARREGLOS

PSeInt y C#



CONCEPTO

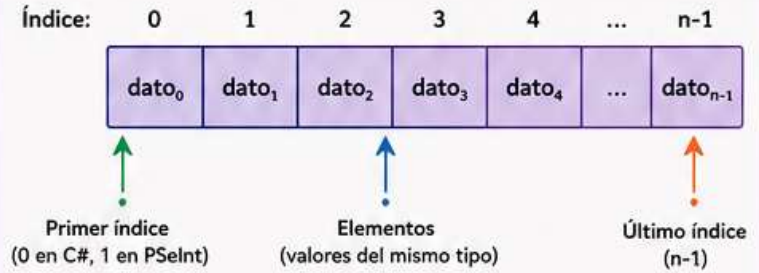
Un arreglo es una estructura de datos que permite almacenar varios valores del mismo tipo en posiciones contiguas, identificadas por un índice. Cada posición se accede mediante su índice.

Índice:	0	1	2	3	4
Valores:	10	20	30	40	50

5 elementos



PARTES DE UN ARREGLO



ASIGNAR E INICIALIZAR UN ARREGLO

PSeInt

Asignar (declarar y dimensionar):

```
Definir numeros Como Entero  
Dimension numeros[5]
```

Inicializar (asignar valores):

```
numeros[1] <- 10  
numeros[2] <- 20  
numeros[3] <- 30  
numeros[4] <- 40  
numeros[5] <- 50
```

C#

Asignar (declarar):

```
int[] numeros = new int[5];
```

Inicializar al mismo tiempo:

```
int[] numeros = {10, 20, 30, 40, 50};
```

O inicializar después:

```
numeros[0] = 10;  
numeros[1] = 20;  
numeros[2] = 30;  
numeros[3] = 40;  
numeros[4] = 50;
```



¿CÓMO FUNCIONA?

- Se crea un arreglo con un tamaño fijo (número de elementos).
- Cada elemento se almacena en una posición específica.
- Se accede a los elementos mediante su índice.
- Los índices en PSeInt inician en 1, en C# inician en 0.

PSeInt (índices desde 1)

	numeros[5]				
Índices:	1	2	3	4	5
Valores:	10	20	30	40	50

C# (índices desde 0)

	numeros[5]				
Índices:	0	1	2	3	4
Valores:	10	20	30	40	50



Nota: El índice indica la posición, no el valor almacenado.



¿DÓNDE PUEDO APLICARLO?

- ✓ Almacenar listas de datos similares.
- ✓ Procesar grandes cantidades de información.
- ✓ Realizar búsquedas y ordenamientos.
- ✓ Controles y registros (inventarios, notas, etc.).
- ✓ Desarrollar programas, juegos y simulaciones.



EJEMPLO EN LA VIDA REAL

Lista de calificaciones de 5 estudiantes.

Ana	85
Luis	78
María	92
José	68
Sofía	90

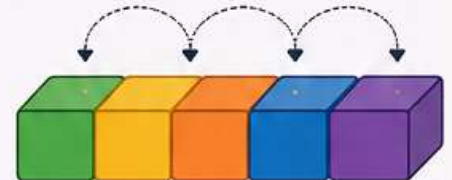
Se puede guardar en un arreglo para luego:

- Calcular el promedio
- Encontrar la nota mayor y menor
- Mostrar todas las notas
- Ordenarlas



CONCLUSIÓN

Los arreglos son fundamentales en la programación porque permiten organizar, almacenar y manipular colecciones de datos de forma eficiente. Su uso facilita la solución de problemas reales y es la base para estructuras más avanzadas como matrices, listas y colecciones.



PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1

¿Cuál es la diferencia entre los índices de PSeInt y C# y por qué es importante tenerla en cuenta?



2

Si necesitas almacenar las edades de 100 personas, ¿cómo definirías el arreglo en PSeInt y en C#? Escribe el código.



3

¿Qué ventajas tiene utilizar un arreglo en lugar de muchas variables individuales?



4

Dado un arreglo de números, ¿qué pasos seguirías para encontrar el número mayor y el número menor? Explica el algoritmo.



5

Piensa en una situación cotidiana (de la escuela, casa, deporte, etc.) donde puedas usar arreglos. Descríbelas.



TIP: Practica creando, recorriendo e imprimiendo arreglos. ¡La práctica hace al experto!





Arreglos y Ciclos

Los arreglos (o arrays) y los ciclos son la combinación perfecta en programación. Los arreglos nos permiten almacenar muchos datos bajo un solo nombre, mientras que los ciclos (como `for` o `while`) nos permiten recorrerlos automáticamente, uno por uno.

Estructura básica en pseudocódigo (PSeInt y C#)

Para trabajar con arreglos y ciclos, primero debes dimensionar el arreglo, luego llenarlo usando un ciclo y finalmente procesar o mostrar los datos con otro

<pre>1 Proceso ArregloConCiclos 2 //1. Definir la variable 3 definir miArreglo, i Como Entero 4 5 // 2. Declarar el tamaño del arreglo 6 Dimension miArreglo[5] 7 8 // 3. Llenar el arreglo con un ciclo Para (For) 9 Para i = 1 Hasta 5 Hacer 10 Escribir "Ingresa el valor para la posición ", i 11 Leer miArreglo[i] 12 FinPara 13 14 //salto de línea 15 Escribir () 16 17 // 4. Leer y mostrar los datos con otro ciclo 18 Escribir "Los valores guardados son:" 19 Para i = 1 Hasta 5 Hacer 20 Escribir Sin Saltar miArreglo[i], " - " 21 FinPara 22 FinProceso</pre>	<pre>// 1. Definir el arreglo int[] miArreglo = new int[5]; // 2. Llenar el arreglo con un ciclo for for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine("Ingresa el valor para la posición " + (i + 1) + ": "); miArreglo[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); } // Salto de línea Console.WriteLine(); // 3. Mostrar los datos guardados Console.WriteLine("Los valores guardados son:"); for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.Write(miArreglo[i] + " - "); } Console.ReadKey();</pre>
---	---



TUTORIALES:

- [Introducción a los arreglos en Pseint.](#)
- [Arreglos con ciclos en C#](#)



EJERCICIOS:

Con ayuda del libro realice los siguientes ejercicios en **Pseint** y **C#**.
En un documento de Word crear dos columnas – copie en la columna 1 Código de Pseint y en la segunda columna el código de C#.

Lección 16:

- Realice la actividad 1 de la página 70 (**Ejercicio en clases**)
- Para la actividad 2 y 3 utilice una PC, almacene los códigos en un nuevo repositorio según sea la unidad y la guía, al mismo tiempo realice lo que indica las instrucciones.

Lección 30:

- Realice la actividad 1 de la página 111 (**Ejercicio en clases**)

NOTA: La entrega de todos los ejercicios los debe hacer entrega en un repositorio en GitHub en carpetas diferentes, Pseint y C#, nombrar a cada ejercicio según sea su actividad, lección e inciso ejemplo: Act1_Lecc20_inciso1 – [Si aun no está registrado lo puede realizar en el siguiente enlace.](#)

Para su nota – publique el enlace de su repositorio en EDOO

Sera valido solo si ambas fechas coinciden – no se aceptan tareas tarde.

IMPORTANTE: LA FIRMA O SELLO DEL DOCENTE TENDRA UNA PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS.



SOLUCIÓN:

- Lección 16 – Actividad 2

1. Leer las edades de siete personas (números enteros), almacenarlas en un arreglo y determinar cuántas de esas personas son mayores de edad.

```
1 Algoritmo Lecc16_Act2_Inc1
2
3   Dimension edadesPersonas[7]
4
5   Definir indice, cantidadMayoresEdad Como Entero
6
7   cantidadMayoresEdad ← 0
8
9   Para indice ← 1 Hasta 7 Hacer
10      Escribir "Ingrese la edad de la persona ", indice, ": "
11      Leer edadesPersonas[indice]
12
13      Si edadesPersonas[indice] ≥ 18 Entonces
14         cantidadMayoresEdad ← cantidadMayoresEdad + 1
15      FinSi
16   FinPara
17
18   Escribir "Cantidad de personas mayores de edad: ", cantidadMayoresEdad
19
20 FinAlgoritmo
```

- Lección 16 – Actividad 2 – inciso 2

2. Leer ocho enteros, almacenarlos en un arreglo y determinar en qué posición del arreglo está el mayor número leído. Además, escribir cuál es el número mayor del arreglo.

```
1 Algoritmo Lecc16_Act2_Inc2
2
3   Dimension numerosEnteros[8]
4
5   Definir indice, numeroMayor, posicionMayor Como Entero
6
7   Para indice ← 1 Hasta 8 Hacer
8      Escribir "Ingrese el número ", indice, ": "
9      Leer numerosEnteros[indice]
10
11      Si indice = 1 Entonces
12         numeroMayor ← numerosEnteros[indice]
13         posicionMayor ← indice
14      SiNo
15         Si numerosEnteros[indice] > numeroMayor Entonces
16            numeroMayor ← numerosEnteros[indice]
17            posicionMayor ← indice
18         FinSi
19      FinSi
20   FinPara
21
22   Escribir "El número mayor es: ", numeroMayor
23   Escribir "Se encuentra en la posición: ", posicionMayor
24
25 FinAlgoritmo
```



- Lección 16 – Actividad 3 – Inciso 1

1. Desarrolla el algoritmo de un programa para leer 15 números enteros, almacenarlos en un arreglo y determinar si existe al menos un número repetido.

```
1 Algoritmo Lecc16_Act3_Inc1
2
3   Dimension numerosEnteros[15]
4
5   Definir indice, comparador Como Entero
6   Definir existeRepetido Como Logico
7
8   existeRepetido ← Falso
9
10  Para indice ← 1 Hasta 15 Hacer
11  |   Escribir "Ingrese el número ", indice, ": "
12  |   Leer numerosEnteros[indice]
13  FinPara
14
15  Para indice ← 1 Hasta 14 Hacer
16  |   Para comparador ← indice + 1 Hasta 15 Hacer
17  |   |   Si numerosEnteros[indice] = numerosEnteros[comparador] Entonces
18  |   |   |   existeRepetido ← Verdadero
19  |   |   FinSi
20  |   FinPara
21  FinPara
22
23  Si existeRepetido Entonces
24  |   Escribir "Sí existe al menos un número repetido."
25  SiNo
26  |   Escribir "No existe ningún número repetido."
27  FinSi
28
29 FinAlgoritmo
```